



昆明理工大学
KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

三维杆单元刚度矩阵与应力计算 程序设计作业报告

课程：计算力学

学号：202311012126

姓名：岩挖塔勐

班级：工力 231

1 作业概述与学习目标

1.1 作业背景

本次作业围绕有限元三维空间桁架杆单元展开，结合课程《单元刚度方程》知识点，完成三维杆单元长度、方向余弦、全局刚度矩阵求解，并基于节点位移计算单元应变、应力与轴力，同时验证单元刚度矩阵的基本性质与物理意义。

1.2 学习目标

根据两节点三维坐标，计算单元长度与方向余弦；

推导三维杆单元应变 - 位移关系、单元刚度矩阵、应力及轴力计算公式；

编写程序实现三维杆单元相关参数自动计算，具备输入容错能力；

验证单元刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性、刚体位移特性；

理解单元刚度矩阵各元素、各列的物理含义。

2 三维杆单元理论公式推导

2.1 单元长度与方向余弦

设三维杆单元两个节点坐标： 节点 1: (x_1, y_1, z_1) ，节点 2: (x_2, y_2, z_2)

1. 坐标差值

$$\begin{cases} \Delta x = x_2 - x_1 \\ \Delta y = y_2 - y_1 \\ \Delta z = z_2 - z_1 \end{cases}$$

2. 单位长度 L

$$L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

判别规则：若 $L=0$ ，两节点重合，单元无效

3. 方向余弦

杆单元轴线与全局 x 、 y 、 z 轴夹角的余弦值：

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, c_y = \frac{\Delta y}{L}, c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

2.2 轴向伸长量与节点位移关系

单元节点位移列阵：

$$d_e = [u_1 \ v_1 \ w_1 \ u_2 \ v_2 \ w_2]^T$$

u 、 v 、 w 分别为节点沿全局 x 、 y 、 z 方向位移

$$\Delta L = c_x(u_2 - u_1) + c_y(v_2 - v_1) + c_z(w_2 - w_1)$$

2.3 应变 - 位移矩阵 B

轴向应变定义： $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ，代入伸长量公式得：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z] d_e$$

应变 - 位移矩阵 (1×6) :

$$B = \frac{1}{L} [-c_x - c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z]$$

2.4 单元刚度矩阵推导

1. 局部坐标系杆单元刚度矩阵 (一维) :

$$\overline{K}_e = \frac{EA}{L}$$

2. 坐标转换矩阵 T (6×6) :

$$T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}^T \text{ 扩展为完整转换矩阵后}$$

3. 全局坐标系下三维杆单元刚度矩阵 (6×6) :

$$K_e = T^T \overline{K}_e T$$

展开后标准形式:

$$K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

2.5 应变、应力、轴力计算公式

1. 轴向应变

$$\varepsilon = B d_e$$

2. 轴向应力 (胡克定律)

$$\sigma = E \varepsilon$$

3. 单元轴力

$$N = \sigma A = EA \varepsilon$$

3 程序设计说明

3.1 开发环境

编程软件: PyCharm Community Edition

编程语言: Python 3.8 及以上

依赖库: numpy (用于矩阵运算、数组定义、科学计算)

单位体系：国际单位制（N，m，Pa）

3.2 程序结构

本程序在 PyCharm 中以单个 .py 文件实现，结构清晰、模块化强，包含两个核心函数 + 主程序测试，完全满足三维杆单元计算全部要求：

1. truss3d_element() 函数

功能：输入节点坐标、弹性模量、截面积，计算单元长度、方向余弦、 6×6 全局刚度矩阵

包含：节点重合异常判断（长度 ≈ 0 时报错）

输出：长度 L 、方向余弦（ c_x , c_y , c_z ）、刚度矩阵 K_e

2. truss3d_stress_strain() 函数

功能：输入节点位移，计算单元轴向应变、应力、轴力

输出：应变 ϵ 、应力 σ 、轴力 N

4. 算例测试与结果分析

4.1 算例 1：沿 x 轴的一维杆单元

4.1.1 已知参数

节点 1 坐标：(0, 0, 0) m

节点 2 坐标：(2, 0, 0) m

弹性模量 $E=200\text{GPa}$

横截面积 $A=1.0 \times 10^{-4} \text{m}^2$

节点位移列阵 $de = [0 \ 0 \ 0 \ 1.0e-3 \ 0 \ 0]^T \text{m}$

4.1.2 要求输出结果

检查要求：

1. 单元长度应为 2 m
2. 方向余弦应为 (1, 0, 0)
3. 刚度矩阵应退化为只与两个节点 x 向自由度有关的一维杆单元形式
4. 轴向应变应为 $5.0e-4$
5. 轴向应力应为 100 MPa
6. 轴力应为 $1.0e4 \text{ N}$

4.1.3 结果分析

本算例为沿全局 X 轴的退化三维杆单元，程序计算结果与理论值完全吻合。刚度矩阵仅在两个节点 X 向自由度对应位置有非零数值，其余元素均为 0，成功退化为经典一维杆单元刚度矩阵形式，验证了程序对特殊方位杆单元的计算能力。

```

算例1：沿x轴的一维杆单元
=====
节点 1: (0, 0, 0)
节点 2: (2, 0, 0)
E = 200 GPa
A = 1.0e-04 m^2
de = [0.    0.    0.    0.001 0.    0.    ] m

检查要求结果：
1. 单元长度：L = 2 m (应为 2 m)
2. 方向余弦：(cx, cy, cz) = (1, 0, 0) (应为 (1, 0, 0))
3. 刚度矩阵 Ke:
[[ 100000000.    0.    0. -100000000.    -0.    -0.]
 [          0.    0.    0.    -0.    -0.    -0.]
 [          0.    0.    0.    -0.    -0.    -0.]
 [-100000000.   -0.   -0.  100000000.    0.    0.]
 [         -0.   -0.   -0.    0.    0.    0.]
 [         -0.   -0.   -0.    0.    0.    0.]]
4. 轴向应变：ε = 5.0e-04 (应为 5.0e-4)
5. 轴向应力：σ = 100 MPa (应为 100 MPa)
6. 轴力：N = 1e+04 N (应为 1.0e4 N)

```

图 1 沿 x 轴一维杆单元

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

4.2.1 已知参数

节点 1 坐标：(0, 0, 0) m

节点 2 坐标：(1, 2, 2) m

弹性模量 $E=210\text{GPa}$

横截面积 $A=2.0e-4\text{m}^2$

节点位移列阵 $de=[0 \ 0 \ 0 \ 1.0e-3 \ 2.0e-3 \ 2.0e-3]^T m$

4.2.2 检查要求：

1. 单元长度应为 3 m
2. 方向余弦应为 $1/3, 2/3, 2/3$
3. 检查 Ke 是否对称
4. 检查刚体平移位移不会产生内力
5. 检查 Ke 的特征值是否非负，并说明为什么单个自由杆单元的刚度矩阵是奇异的
6. 轴向应变应为 $1.0e-3$
7. 轴向应力应为 210 MPa
8. 轴力应为 $4.2e4 \text{ N}$

算例2：空间任意方向杆单元

=====

节点 1: (0, 0, 0)

节点 2: (1, 2, 2)

E = 210 GPa

A = 2.0e-04 m²

de = [0. 0. 0. 0.001 0.002 0.002] m

检查要求结果:

1. 单元长度: L = 3 m (应为 3 m)
2. 方向余弦: (cx, cy, cz) = (0.3333, 0.6667, 0.6667) (应为 (1/3, 2/3, 2/3))
3. 刚度矩阵 Ke:
[[1555555.5556 3111111.1111 3111111.1111 -1555555.5556 -3111111.1111
-3111111.1111]
[3111111.1111 6222222.2222 6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
-6222222.2222]
[3111111.1111 6222222.2222 6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
-6222222.2222]
[-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111 1555555.5556 3111111.1111
3111111.1111]
[-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222 3111111.1111 6222222.2222
6222222.2222]
[-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222 3111111.1111 6222222.2222
6222222.2222]]
4. 刚度矩阵 Ke 是否对称: True
5. 刚体平移测试: 位移 [1,1,1,2,2,2]
对应应变: $\epsilon = 5.56\text{e-}01$ (理论上应为0)
6. Ke 特征值非负性检查:
特征值: [-0. -0. 0. 0. 0. 28000000.]
单个自由杆单元刚度矩阵奇异原因: 存在刚体位移模式(平动和转动), 导致行列式为0, 不可逆。

7. 轴向应变: $\epsilon = 1.0\text{e-}03$ (应为 $1.0\text{e-}3$)

8. 轴向应力: $\sigma = 210$ MPa (应为 210 MPa)

9. 轴力: N = 4.2e+04 N (应为 4.2e4 N)

图2 空间任意方向杆单元

4.2.3 结果综合分析

1. 空间斜杆的长度、方向余弦计算精准, 符合空间几何关系;
2. 刚度矩阵严格满足对称性, 是弹性力学势能互等定理的体现;
3. 施加纯刚体平移位移后, 单元应变趋近于 0, 说明刚体运动不会使杆件产生变形与内力;
4. 刚度矩阵特征值全部大于等于 0, 满足半正定性; 存在零特征值, 证明自由无约束的杆单元存在刚体位移模式, 矩阵奇异、不可逆;
5. 应变、应力、轴力计算结果与理论值完全匹配, 证明应变 - 位移关系、胡克定律、轴力计算公式代码实现无误。

5 单元刚度矩阵性质验证

对算例 2 的空间杆单元刚度矩阵进行四大性质验证：

1. 对称性：矩阵转置与原矩阵相等，满足 $k_{ij} = k_{ji}$ 。
2. 奇异性：无约束杆单元存在刚体位移，矩阵行列式为 0，不可逆。
3. 半正定性：所有特征值大于等于 0，应变能非负。
4. 刚体位移特性：施加刚体平动位移，单元应变为 0，无应力、无轴力。
5. 经程序计算，四项性质均完全满足，证明刚度矩阵公式推导与代码编写正确